

Než se pustíš do projektu Elektřina doma, projdi si tyhle věci. Budeš počítat energii a náklady ze štítků spotřebičů, převádět jednotky, pracovat s procenty a ukládat data do propojených tabulek.

1. Příkon, energie a kilowatthodina **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H37 Uzavřený obvod, výkon, 1.+2. H19 Práce, výkon, energie

Příkon P ve wattech říká, kolik energie spotřebič odebere za sekundu; najdeš ho na štítku. Spotřebovaná energie je $E = Pt$. Když dosadíš P v kilowattech a t v hodinách, vyjde energie v kilowatthodinách, ve kterých se elektřina účtuje. Náklady jsou energie krát cena za kWh. Lednice neběží celý den naplno – u ní použij roční spotřebu z energetického štítku.

$$E = Pt \text{ energie } (P \text{ v kW, } t \text{ v h} \rightarrow \text{kWh})$$

$$N = E \cdot c \text{ náklady, } c \text{ je cena za kWh}$$

Příklad: Konvice s příkonem 2 000 W běží denně 12 minut. Kolik energie spotřebuje za rok a kolik to stojí při ceně 6 Kč/kWh?

1. Převod: $P = 2 \text{ kW}$, $t = 12 \text{ min} = 0,2 \text{ h}$.
2. Denně: $E = 2 \cdot 0,2 = 0,4 \text{ kWh}$.
3. Za rok: $0,4 \cdot 365 = 146 \text{ kWh}$, náklady $146 \cdot 6 = 876 \text{ Kč}$.

Zkus sám:

1. LED žárovka 8 W svítí 5 hodin denně. Kolik spotřebuje za rok?
2. Trouba 2,5 kW peče 40 minut. Kolik to stojí při 6 Kč/kWh?

2. Ohmův zákon, proud a jistič **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H35 Ohmův zákon, 3.+4. H37 Uzavřený obvod, výkon

Ohmův zákon $U = RI$ spojuje napětí, odpor a proud. Proud spotřebičem spočítáš z příkonu: $I = \frac{P}{U}$, v zásuvce je $U = 230 \text{ V}$. Spotřebiče v domácnosti jsou zapojené paralelně, proudy se tedy sčítají; jistič okruh vypne, když součet překročí jeho hodnotu. Odpor vodiče roste s délkou a klesá s průřezem: $R = \rho \frac{l}{S}$.

$$U = RI \text{ Ohmův zákon}$$

$$I = \frac{P}{U} \text{ proud spotřebičem}$$

$$R = \rho \frac{l}{S} \text{ odpor vodiče}$$

Příklad: Na okruhu s jističem 10 A běží současně konvice 2 kW a mikrovlnka 800 W. Vypne jistič?

1. Celkový příkon: $2\,000 + 800 = 2\,800 \text{ W}$.
2. Proud: $I = \frac{2\,800}{230} \doteq 12,2 \text{ A}$.
3. $12,2 \text{ A} > 10 \text{ A} \Rightarrow$ jistič vypne.

Zkus sám:

1. Jaký proud prochází rychlovarnou konvicí 2 000 W při 230 V?
2. Jaký největší příkon může mít okruh s jističem 16 A?

3. Převody jednotek času a energie **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas

Minuty převedeš na hodiny dělením šedesáti: $45 \text{ min} = 0,75 \text{ h}$. Watty na kilowatty dělením tisícem: $60 \text{ W} = 0,06 \text{ kW}$. Jedna kilowatthodina je $1\,000 \text{ W} \cdot 3\,600 \text{ s} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$. Rok má 365 dní; pohotovostní režim běží ve zbývajících hodinách dne, tj. 24 minus doba provozu.

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J kilowatthodina v joulech}$$

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min} = 3\,600 \text{ s čas}$$

Příklad: Převed' 2,5 kWh na joule a 1 800 000 J na kWh.

1. $2,5 \cdot 3,6 \cdot 10^6 = 9 \cdot 10^6 \text{ J}$.
2. $\frac{1\,800\,000}{3\,600\,000} = 0,5 \text{ kWh}$.

Zkus sám:

1. Převed' 20 minut na hodiny.
2. Televize je v pohotovosti 20 hodin denně s příkonem 1 W. Kolik kWh to je za rok?

4. Procenta, úspory a návratnost **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent, Začátečníci H11 Procenta II: slevy, zdražení, úroky

Procento je setina celku: 25 % z čísla x je $0,25x$. Když spotřeba klesne o 25 %, zbude 75 % původní hodnoty. Podíl jedné části na celku v procentech spočítáš jako $\frac{\text{část}}{\text{celék}} \cdot 100 \%$. Návratnost investice je doba, za kterou se výdaj vrátí na úsporách: investice vydělená roční úsporou.

$$\text{podíl} = \frac{\text{část}}{\text{celék}} \cdot 100 \% \text{ počet procent}$$

$$T_n = \frac{\text{investice}}{\text{roční úspora}} \text{ doba návratnosti}$$

Příklad: Nová lednice za 9 000 Kč ušetří ročně 250 kWh. Za jak dlouho se vrátí při ceně 6 Kč/kWh?

1. Roční úspora: $250 \cdot 6 = 1\,500$ Kč.

2. Návratnost: $\frac{9\,000}{1\,500} = 6$ let.

Zkus sám:

- Bojler spotřebuje 6 kWh denně. Kolik to bude po úspoře 25 %?
- Domácnost spotřebuje ročně 3 820 kWh, z toho bojler 2 190 kWh. Kolik procent tvoří bojler?

5. Databáze: tabulky, klíče a dotazy **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H42 Databázová tabulka, 3.+4. H43 Propojení tabulek, 3.+4. H44 Dotazy nad databází

Databázová tabulka má sloupce (atributy s datovým typem) a řádky (záznamy). Primární klíč jednoznačně určuje řádek, cizí klíč odkazuje na primární klíč jiné tabulky – tak vznikne vztah 1:N (jedna místnost, mnoho spotřebičů). Dotaz SELECT vybírá sloupce, WHERE filtruje řádky, ORDER BY řadí a JOIN propojí tabulky. GROUP BY seskupí řádky a funkce SUM je sečte; podmínku na součet píšeš do HAVING.

Příklad: Napiš dotaz, který z tabulky spotřebice vypíše názvy spotřebičů s příkonem nad 1 000 W seřazené od největšího.

- Vybereš sloupce: SELECT nazev, prikon_W FROM spotrebice
- Přidáš filtr: WHERE prikon_W > 1000
- Seřadíš sestupně: ORDER BY prikon_W DESC;

Zkus sám:

- Proč se název místnosti neukládá jako text do každého řádku tabulky spotřebice?
- Které klíčové slovo použiješ, když chceš vypsat jen místnosti se součtem spotřeby nad 2 kWh za den?

Kde se to doučit

- Realisticky.cz – Práce a výkon elektrického proudu (M. Krynický)** – Příkon, práce elektrického proudu a kilowatthodina s příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/02%20Elektrick%C3%B4%20proud/20%20Pr%C3%A1ce%20a%20v%C3%BDkon%20elektrick%C3%A9ho%20proudu.pdf>
- ČEZ Akademie – Příkon spotřebičů v domácnosti a výpočet spotřeby elektřiny** – Kde najdeš příkon na štítku a jak z něj spočítat spotřebu.
<https://www.cezakademie.cz/cs/clanky/prikon-spotrebicu-v-domacnosti-jak-na-vypocet-spotreby-elektřiny-209530>
- Skillmea – SQL příkazy pro začátečníky** – Přehled příkazů SELECT, WHERE, ORDER BY, JOIN a GROUP BY s příklady.
<https://skillmea.cz/blog/sql-prikazy-pro-zacatecniky>

Výsledky ke kontrole

- 1. Příkon, energie a kilowatthodina:** 1) 14,6 kWh; 2) $\div 1,67$ kWh, 10 Kč
- 2. Ohmův zákon, proud a jistič:** 1) $\div 8,7$ A; 2) 3 680 W
- 3. Převody jednotek času a energie:** 1) $\frac{1}{3}$ h $\div 0,33$ h; 2) 7,3 kWh
- 4. Procenta, úspory a návratnost:** 1) 4,5 kWh; 2) $\div 57$ %
- 5. Databáze: tabulky, klíče a dotazy:** 1) text by se opakoval, vznikaly by překlepy a změnu názvu by bylo nutné dělat na mnoha místech – místnosti patří do vlastní tabulky s klíčem; 2) HAVING (podmínka na výsledek GROUP BY a SUM)